



PILHAS ELETROQUÍMICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOB OS PRESSUPOSTOS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA

ELECTROCHEMICAL CELLS AND ENVIRONMENTAL EDUCATION: AN INCLUSIVE DIDACTIC SEQUENCE UNDER THE ASSUMPTIONS OF CRITICAL MEANINGFUL LEARNING

Ana Clara Machado Godinho¹

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira ²

Alexssandro Ferreira da Silva³

Ivana Elena Camejo Aviles ⁴

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de sequência didática para o ensino de pilhas eletroquímicas, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica e nos princípios do Desenho Universal da Aprendizagem. A metodologia envolve experimentação investigativa, uso de jogos didáticos, construção de mapas conceituais e produção de textos de divulgação científica. A proposta buscou promover situações de aprendizagens inclusivas, possibilitando a participação efetiva de alunos do público-alvo da educação especial. Os resultados apontam que a integração dessas estratégias pode favorecer a compreensão dos conceitos, a contextualização com situações do cotidiano, o desenvolvimento do pensamento crítico e a conscientização sobre questões ambientais, como o descarte correto de pilhas. Assim, considera-se que esta proposta tem o potencial de contribuir para uma aprendizagem significativa, crítica, cidadã e inclusiva.

Palavras-chave: Ensino de Química; Desenho Universal da Aprendizagem (DUA); Educação Especial e Inclusiva; Mapas Conceituais; Jogos Educacionais.

Abstract: This work presents a proposal for a didactic sequence for teaching electrochemical cells, grounded in the Theory of Critical Meaningful Learning and the

1 IFSP-JCR-Estudante EM- ana.godinho@aluno.ifsp.edu.br

2 UNICAMP-Doutoranda/IFSP-JCR- professora EBT ana.kawabe@ifsp.edu.br

3 UNICAMP-mestrando/IFSP-JCR- Técnico em Tec. Informação- alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

4 UNICAMP-Professora - ivanae@unicamp.br

principles of Universal Design for Learning. The methodology involves investigative experimentation, the use of didactic games, the construction of concept maps, and the production of scientific dissemination texts. The proposal aimed to promote inclusive learning, enabling the effective participation of students from the target audience of special education. The results indicate that the integration of these strategies can foster the understanding of concepts, the contextualization with everyday situations, the development of critical thinking, and awareness of environmental issues, such as the proper disposal of batteries. Thus, it is considered that this proposal will contribute to meaningful, critical, citizen-oriented learning and inclusive.

Key-words: Chemistry Teaching; Universal Design for Learning (UDL); Special and Inclusive Education; Concept Maps; Educational Games.

INTRODUÇÃO

O ensino de Química vem ganhando espaço no meio acadêmico, assim, surgem discussões acerca do uso de estratégias metodológicas alternativas para que o desenvolvimento do aluno seja parte do compromisso do profissional da educação. Com isso em vista, e pensando-se em uma Aprendizagem Significativa Crítica (ASC), onde estudante tem a possibilidade de participar como um dos agentes de sua própria educação, surge esta proposta, que consiste em apresentar e validar uma sequência didática acerca dos conceitos de pilhas e discutir formas de descarte correto.

Para esta sequência adotou-se o Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), considerando o Público Alvo da Educação Especial (PAEE), que não é contemplado na maioria das propostas de ensino (Ferreira *et al.*, 2024; Silva *et al.* 2024). Através dos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), a sequência proposta envolve a participação dos alunos como precursores de seu próprio aprendizado, apresenta uma abordagem que preza pelos direitos destes alunos, incentiva o embasamento e construção de um saber oriundo da estrutura interativa de conhecimento entre alunos e docentes, contextualiza o ensino. Além destes fatores, propõe um aprendizado a partir do que o aluno já conhece, trabalha com perguntas ao invés de respostas prontas, utiliza materiais distintos no processo de ensino e aprendizagem e aborda questões sociais para que o aluno se perceba como cidadão inserido em uma sociedade.

Em relação aos conceitos químicos, esta sequência consiste em explorar os conceitos sobre pilhas e seus impactos ambientais, inicialmente através da identificação dos conhecimentos e vivência dos alunos, seguido da aplicação de um jogo para compreensão do conteúdo e finalizando com uma

atividade de reflexão em relação à problemática social sobre o descarte incorreto de pilhas.

Na primeira fase, a proposta é um processo investigativo experimental, na segunda fase, discussões por meio da formação de grupos com perguntas norteadoras. Posteriormente, através de um jogo didático, pretende-se elucidar as questões feitas nesta etapa. E por fim, a produção de um texto de divulgação científica incentivando o processo de escrita acadêmica e a reflexão sobre as atitudes com relação ao descarte de pilhas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Atualmente, a TASC tem ganhado destaque no meio acadêmico, pois sua perspectiva permite que o aluno faça parte de sua cultura, relacione as atividades de seu grupo social, contextualize seu aprendizado; que atuem como integrantes ativos de suas comunidades, que lidem construtivamente com as mudanças, sem deixar-se dominar por elas, sendo aptos a trabalhar com a ideia de um conhecimento em construção. A sociedade em que vivemos passa por mudanças constantes, logo, a pressuposição de que, haja “certo” e “errado”, se faz ultrapassada e as concepções iniciais de um estudante devem ser reconstruídas com o auxílio do professor, que media o aprendizado (Moreira, 2000).

Segundo Ferreira *et al.* (2024), para que a Aprendizagem Significativa (AS) ocorra, é imprescindível que suas duas condições fundamentais sejam atendidas: que o material seja potencialmente significativo e que o aluno apresente disposição para aprender. Nesse sentido, torna-se essencial a mediação conceitual do conteúdo a ser ensinado, utilizando uma variedade de recursos e estratégias metodológicas, como: trabalhos colaborativos, experimentação investigativa, produção de textos de divulgação científica, atividades lúdicas, materiais alternativos, um espaço de ensino-aprendizagem estruturado e a afetividade entre professor e alunos.

Uma contribuição importante para o ensino deve estar alicerçada na diversidade de metodologias capazes de estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, a tomada de decisões, a reconstrução conceitual, a ampliação da curiosidade dos alunos, a inter-relação de saberes, a exploração conceitual, a descoberta de novos significados, a identificação de processos inovadores, a adoção de boas práticas pedagógicas e a valorização do diálogo.

Além desses aspectos, para consolidar uma educação de qualidade, é essencial o papel do corpo diretivo na liderança e orientação pedagógica. É esta liderança que garante que os processos educacionais se preocupem efetivamente com a Educação Especial e Inclusiva (EEI), a inserção de práticas sociais que promovam cidadania e convivência democrática, e o direito à educação de todas as pessoas (Ferreira *et al.*, 2024). Essa preocupação com a inclusão encontra forte ressonância na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Ao postular que a aprendizagem depende da relevância do conteúdo para o aluno e de suas ideias prévias, a TAS exige que a gestão promova um ambiente onde o conhecimento seja potencialmente significativo para todos. A liderança pedagógica, portanto, é crucial para assegurar as adaptações e mediações necessárias para que cada aluno, independentemente de suas necessidades, encontre subsunçores adequados para ancorar novos saberes, concretizando assim o direito a uma educação verdadeiramente inclusiva e com significado.

Assim, surge esta sequência didática sob os pressupostos de uma Aprendizagem Significativa Crítica e Inclusiva, com o intuito de proporcionar aos alunos uma forma de aprendizado equitativo, pois considera as especificidades do PAEE sob a ótica do DUA. Esta sequência aborda os conceitos sob a eletroquímica de pilhas e suas formas de descarte, utilizando, para o aprendizado e para a avaliação, um jogo de tabuleiro, elaborado por (Godinho *et al.*, 2025, no prelo), a experimentação investigativa (Mortimer e Scott, 2002), a construção de mapas conceituais (Novak; Cañas, 2010) e a elaboração de texto de divulgação científica (Ferreira *et al.*, 2024).

METODOLOGIA

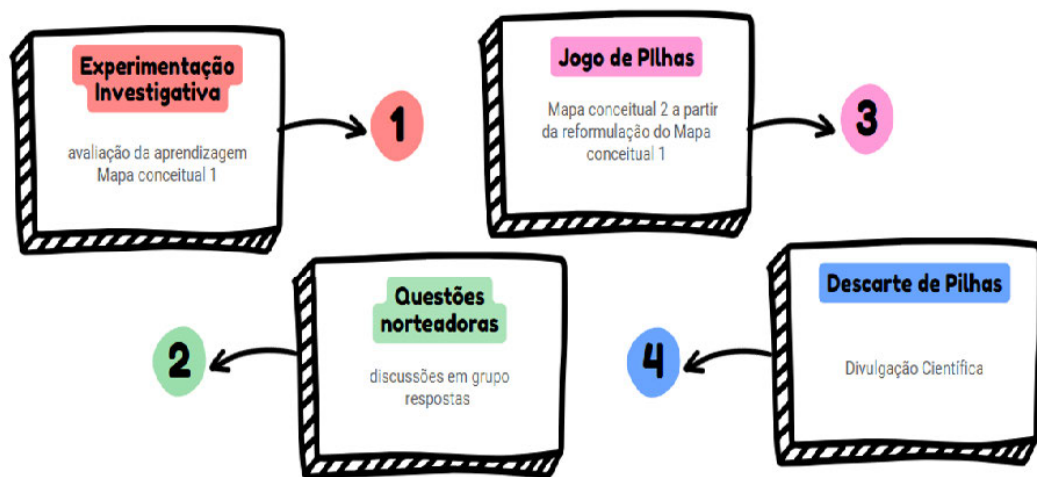
Este trabalho caracteriza-se pela proposta de Sequência Didática fundamentada nos pressupostos da TASC (Moreira, 2000), desenvolvida para o ensino inclusivo de alunos PAEE. A proposta integra o uso de jogos físicos e a experimentação investigativa no ensino de pilhas eletroquímicas, tema que, segundo Ferreira *et al.* (2024), ainda é pouco explorado em articulação com a aprendizagem significativa. A estrutura foi organizada em quatro etapas de desenvolvimento, ilustradas na Figura 1, e encontra-se em processo de validação por meio do juízo de especialistas, no contexto deste evento acadêmico.

A proposta de Sequência Didática (SD) está organizada em quatro etapas interligadas e estruturadas sob a perspectiva da ASC. Sua concepção

visa, primeiramente, mobilizar o conhecimento prévio dos estudantes para, então, provocar os conflitos cognitivos que estimulam a desaprendizagem e a reflexão crítica. A SD é guiada pela Diferenciação Progressiva dos conceitos e fundamentada na crença de que o aluno é um Perceptor/Representador do mundo. As etapas tendem a promover ativamente a Interação Social e o Questionamento, culminando na Reconciliação Integradora dos conceitos e em sua aplicação social, evidenciando que a Aprendizagem pelo Erro é essencial para a construção progressiva e significativa do conhecimento.

Na primeira etapa, propusemos a realização de uma experimentação investigativa inspirada em Mortimer e Scott (2002), em que os alunos recebem um prego novo e devem deixá-lo em determinado ambiente por duas semanas, retornando com ele o mais enferrujado possível. A atividade permite explorar ideias prévias sobre fenômenos como a formação da ferrugem, a alteração de cor, o desgaste do material e a fragilidade do metal. Essas percepções iniciais são sistematizadas em um primeiro mapa conceitual, o que possibilita à professora compreender como os alunos representam o fenômeno e quais conceitos mobilizam a partir de suas experiências cotidianas.

Figura 1: Etapas da Sequência Didática sob os pressuposto da TASC e da EEI



Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Para a segunda etapa, os alunos deverão preencher uma ficha com informações individuais, respondendo a duas questões: “Em qual lugar seu prego

foi deixado?” e “Em sua perspectiva, o que tinha neste local que fez o prego enferrujar?”. Em seguida, os alunos se reunirão em grupos para identificar fatores comuns e divergentes sobre as condições necessárias para a oxidação. Esta fase, mediada pelo professor, é fundamental para diagnosticar e ativar os subsunçores dos alunos, expondo seus conhecimentos prévios sobre o fenômeno. Isso é crucial, pois permite que os estudantes confrontem e negociem suas concepções iniciais com as dos colegas, preparando o terreno para a Reconciliação Integradora, a qual se dará ao longo da sequência didática, servindo de Organizador Prévio para os novos conceitos.

Na terceira etapa, os alunos, sob a mediação do professor, utilizarão o jogo de pilhas (Figura 2), proposto por Godinho *et al.* (2025, no prelo), para aprofundarem os conceitos eletroquímicos relacionados ao fenômeno investigado. Após a atividade lúdica, os estudantes reelaboram o mapa conceitual inicial, agora incorporando novos conceitos científicos. Essa reelaboração promove a integração entre as ideias prévias e os conhecimentos formais, possibilitando a construção de significados mais elaborados e complexos.

Na quarta etapa, baseando-se nos trabalhos de Teixeira *et al.* (2021) e Silveira e Brum (2011), os alunos elaborarão em um material de divulgação científica para conscientização sobre o descarte correto de pilhas e baterias, que pode ser no formato de folhetos ou cartazes. Essa última etapa evidencia a aplicação social do conhecimento e amplia a compreensão dos impactos ambientais das reações químicas estudadas, permitindo que os alunos assumam papel ativo na conscientização da comunidade.

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma processual e integrada ao longo de todas as etapas, por meio da análise de progressão conceitual entre os dois mapas conceituais produzidos, das discussões em grupo e da qualidade dos materiais de divulgação elaborados. Dessa forma, é possível identificar avanços na aprendizagem, tanto no domínio conceitual quanto no desenvolvimento crítico e no engajamento social, assegurando que os princípios de uma SD baseada na TASC estejam efetivamente contemplados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através desta sequência didática busca-se integrar a TASC, a aprendizagem Inclusiva no formato do DUA, o uso de materiais alternativos ao livro didático e de recursos alternativos a giz e lousa, conforme Moreira (2000).

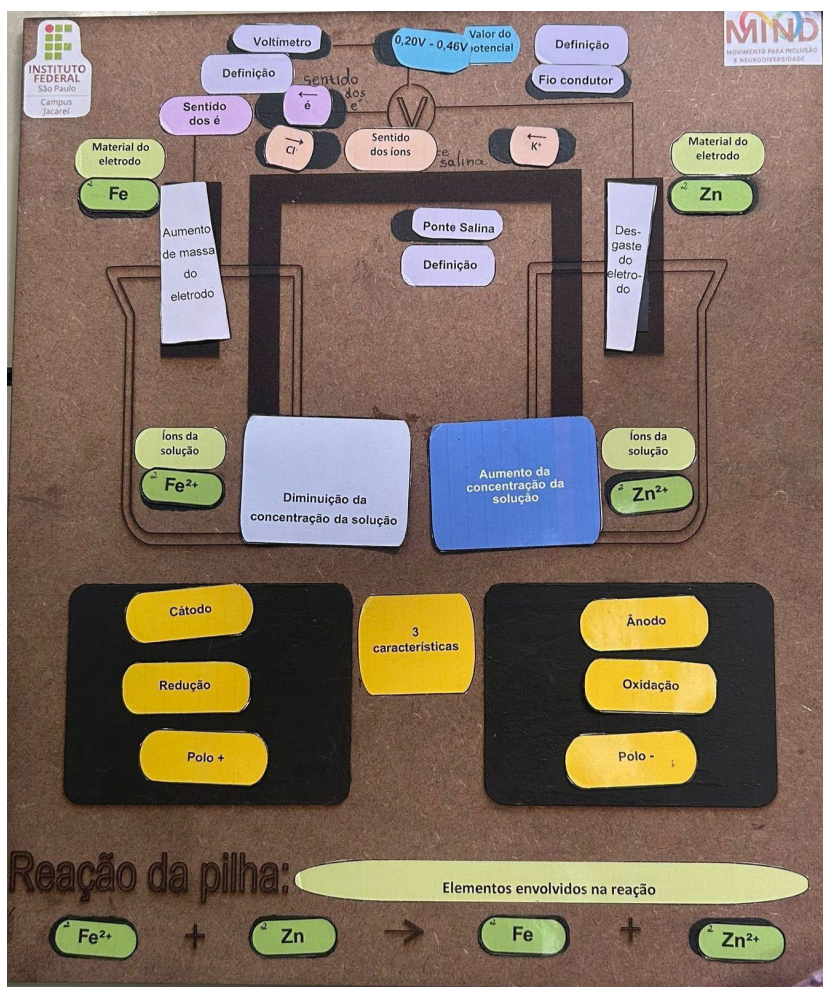
De acordo com Mortimer e Scott (2002), a primeira etapa demonstra os princípios da TASC (Moreira, 2000), pois se utiliza de conceitos cotidianos dos alunos para verificar como eles podem identificar fenômenos que contribuem para o processo corrosivo. O processo de descoberta, segundo os autores, pode levar o estudante a pensar e falar sobre suas ideias em relação ao fenômeno, observar objetos não apenas como artefatos da vida cotidiana, mas sim, como objetos de estudos, refletir sobre os locais onde os pregos podem ser deixados e o que há nestes locais que influencie o processo de oxidação. Para esta primeira etapa, a atividade avaliativa de um mapa conceitual visa externalizar as ideias prévias dos alunos sobre a temática, como eles organizam suas percepções iniciais, quais as lacunas conceituais e onde é necessário maior enfoque. Permite a identificação de contradições ou explicações incompletas e pode auxiliar que o aluno estabeleça relações entre os conceitos cotidianos e seu processo de aprendizagem. Significados também podem ser negociados entre pares.

Para a segunda etapa, a coleta e a sistematização das informações auxiliarão o aluno a identificar fatores que contribuem para o enferrujamento do prego e o que havia nestes locais que favorece o processo, torna o aprendizado contextualizado, incentiva a formulação de hipóteses, e propicia ao aluno ser protagonista de sua aprendizagem. As discussões em grupo possibilitam ao aluno o desenvolvimento de raciocínio lógico e crítico, ampliam o repertório de conceitos científicos, favorecem o trabalho em equipe, promovem maior empatia com pessoas neurodivergentes, desenvolvem o processo de comunicação e escuta, fortalecem a autonomia do estudante, possibilitam a articulação de saberes de diferentes disciplinas e potencializam o engajamento estudantil (Mortimer e Scott, 2002).

Neste aspecto, o uso de questões norteadoras atrelado à experimentação investigativa, tende a promover a possibilidade de recontextualização do conhecimento, pois auxilia na mobilização do pensamento crítico e reflexivo, no estabelecimento de conexões entre saberes prévios e novos, e na sistematização de conceitos científicos a partir de situações concretas. Estimula a formulação de hipóteses, a análise de evidências, a argumentação fundamentada e a comunicação das ideias. Assim, cria-se um espaço de aprendizagem em que a investigação é continuamente ressignificada, fortalecendo a apropriação conceitual e o desenvolvimento de habilidades para compreender, aplicar e transformar o conhecimento em diferentes contextos (Moreira, 2000).

Na terceira etapa, cabe ao professor a aplicação do jogo didático inclusivo sobre Pilhas Eletroquímicas (Godinho *et al.*, 2025, no prelo) (Figura 2). O tabuleiro do jogo foi desenvolvido em MDF (medium density fibreboard) e cortado em máquina de corte laser Due Laser (DUE LASER. *Due Max 100w - Máquina de Corte e Marcação a Laser*), que foi configurada em um software específico para o uso da impressora, o Due Studio. Para complementar o desenvolvimento e o uso do projeto, contou com cola magnética e peças ímãs para sua confecção.

Figura 2: Jogo de pilhas



Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Segundo Dantas e Silva (2021), os “mapas conceituais” são pouco utilizados no ensino de química, em torno de 0,64% dos trabalhos publicados nos ENEQs - Encontro Nacional de Ensino de Química, de 2010 a 2018, mesmo quando comparada com análises anteriores, as estatísticas são mantidas. Para o mesmo período temporal, os autores relatam que a estratégia de jogos para o ensino, correspondem a 4,2% dos trabalhos, uma média 7 vezes maior. Além deste fato, apenas 1 trabalho abordava a temática de eletroquímica utilizando mapas conceituais, temática abordada para o ensino de pilhas neste artigo. Apesar de pouco utilizados, os autores acreditam na potencialidade dos mapas conceituais como instrumentos avaliativos e didáticos. Portanto, este estudo ao utilizá-los como um instrumento pedagógico, tende a ampliar as discussões da teoria da aprendizagem cognitiva, pois os mapas conceituais contribuem para uma reestruturação da rede conceitual, servem para verificar o conhecimento novo e suas relações com conhecimentos prévios, promovem a ressignificação de conceitos e ampliam a rede conceitual, sendo, portanto, considerados como instrumentos pedagógicos eficazes.

Quando os autores (Dantas; Silva, 2021) refletem sobre o uso de jogos no ensino, destacam como pontos vantajosos a ludicidade, a facilidade de explicação e compreensão, e a necessidade do auxílio do professor para que os jogos assumam características didáticas e educativas. Já para Rocha e Neto (2024), o uso de jogos no ensino de Química contribui para despertar o interesse e a motivação dos alunos, além de facilitar a revisão de conceitos e a combinação com outros recursos. Na perspectiva da TAS, esses benefícios são cruciais: a motivação intrínseca gerada pela ludicidade atende diretamente à condição de que o aluno tenha disposição para aprender. Além disso, a facilidade de compreensão e a revisão de conceitos, promovidas pelo jogo, garantem que o material se torne potencialmente significativo e sirva como um Organizador Prévio ou um subsunçor reforçado, facilitando a ancoragem de novos conhecimentos na estrutura cognitiva.

A quarta etapa desta sequência, que contempla uma forma de divulgação científica atrelada à temática sobre o descarte de pilhas, visa um processo reflexivo e crítico, para que o aluno, a partir dos conhecimentos sobre a temática de pilhas, possa informar outros leitores, sobre a problemática do descarte inadequado de pilhas, através de uma linguagem simples e de fácil compreensão. Para Rosa e Goi (2020), os textos de divulgação Científica (TDC), possibilitam

aos educandos uma relação dos conceitos químicos com temáticas químicas sociais, são uma metodologia que permite professores e alunos realizarem atividades contextualizadas, trabalham com aspectos científicos e química ambiental, além disso, são um material alternativo ao livro texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vistas as características potenciais de cada recurso, metodologia e instrumento didático-avaliativo propostos, a SD demonstra-se altamente promissora para o ensino de pilhas eletroquímicas. Fundamentada nos princípios da TASC e guiada pelo DUA, a proposta articula a experimentação investigativa, o uso de jogos didáticos, a construção de mapas conceituais e a produção de textos de divulgação científica.

Essa integração estratégica é favorável ao engajamento dos estudantes, pois valoriza seus conhecimentos prévios e possibilita a ressignificação dos conceitos químicos. A integração das metodologias apresentadas tende a ampliar a autonomia dos alunos, estimular o pensamento crítico e reflexivo e fortalecer a contextualização dos conteúdos em situações concretas, como o descarte correto de pilhas.

Neste processo, o aluno assume o papel central de agente ativo, sendo o responsável final por manifestar a disposição para aprender e por ancorar os novos conceitos em sua estrutura cognitiva. Além disso, a proposta poderá contribuir potencialmente para a inclusão de alunos PAEE, assegurando o direito à aprendizagem em condições equitativas de ensino. Considera-se, portanto, que a combinação entre diferentes estratégias metodológicas potencializa o processo de ensino e aprendizagem em Química, demonstrando que a ludicidade, a investigação e a escrita reflexiva são caminhos profícuos para uma educação significativa, crítica, cidadã e inclusiva.

REFERÊNCIAS

- BRUM, Z. R.; DA SILVEIRA, Djalma Dias. Educação ambiental no uso e descarte de pilhas e baterias. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, v. 2(2), p. 205-213, 2011.
- DANTAS, A. P. C. R.; DA SILVA, Joaquim Fernando Mendes. Uso de mapas conceituais no ensino de química: uma análise das publicações sobre o tema nos encontros nacionais de ensino de química (ENEQ). **Scientia Naturalis**, v. 3, n. 3, p. 1106-1122, 2021.

FERREIRA,, A. P. K. L, A. P. K. L.; SILVA, A. F. ; FERREIRA, G. K. L. ; GRECO, R. ; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa no Ensino de Química em Revistas Qualis A1 e A2: uma revisão sistemática para abordagem inclusiva. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Montevideu-Uruguai. **ANAIS [...]. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo**. 2237-0129, 2024. v. 1. p. 467-474.

GODINHO, A. C. M., *et al.* **Jogo Didático Inclusivo sobre Pilhas Eletroquímicas: Ensino de Química com Base no Desenho Universal da Aprendizagem**, 2025 no prelo

MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa crítica (critical meaningful learning). In: MOREIRA, M. A.; VALADARES, J. A.; CABALLERO, C.; TEODORO, V. D., **Teoria da Aprendizagem significativa**, Peniche- Portugal, p. 48-66, 2000.

MORTIMER, E. F.; SCOTT, Phil. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. **Investigações em ensino de ciências**, v. 7, n. 3, p. 283-306, 2002.

NOVAK, J. D.; CAÑAS, Alberto J. A teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los. **Práxis educativa**, v.5, n.1, p. 9-29 , jan.-jun. 2010.

ROCHA, A. C.da; NETO, João dos Santos Cabral. Ensino de Ligações Químicas: uma Revisão Sistemática de Literatura. **Educitec-Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, v. 10, n. jan./dez., p. e245324-e245324, 2024.

ROSA, A. P.; GOI, M. E. J. A utilização de textos de divulgação científica no ensino de Química. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 6, p. e123963480-e123963480, 2020.

SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L, A. P. K. L. ; FERREIRA, G. K. L. ; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa e Educação Inclusiva: uma revisão sistemática de Revistas Qualis A1 e A2 para o Ensino de Biologia de 2017 a 2024. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Montevideu-Uruguai. **ANAIS [...]. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo**. Montevideu-Uruguai, 2024. v. 1. p. 460-466.

TEIXEIRA, A. M.; ESTUMANO, L. D.; MODESTO, L. S. P; SANTIAGO, J. C. C.; MURIBECA, A. J. B. Assinalando a educação ambiental a partir de uma aula problematizadora sobre o uso e descarte de pilhas e baterias. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e53510918126-e53510918126, 2021.